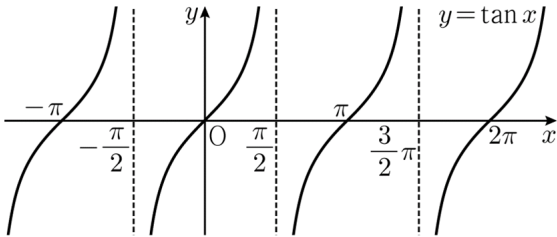


삼각함수의 그래프

31문제 | 고T 이름 _____

함수 $y = \tan x$ 의 그래프의 성질

함수 $y = \tan x$ 의 성질은 다음과 같다.



- (1) 정의역: $n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)를 제외한 실수 전체의 집합
- (2) 치역: 실수 전체의 집합
- (3) 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. $\Leftrightarrow \tan(-x) = -\tan x$
- (4) 주기가 π 인 주기함수이다. $\Leftrightarrow \tan(n\pi + x) = \tan x$
(단, n 은 정수이다.)
- (5) 그래프의 점근선은 직선 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

참고 함수 $y = a \tan bx$ 의 성질은 다음과 같다.

- (1) 함수 $y = a \tan bx$ 의 그래프는 $y = \tan x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $|a|$ 배, x 축의 방향으로 $\left| \frac{1}{b} \right|$ 배 한 것과 같다.
- (2) 정의역: $\frac{1}{b} \left(n\pi + \frac{\pi}{2} \right)$ 를 제외한 실수 전체의 집합
- (3) 치역: 실수 전체의 집합
- (4) 주기가 $\frac{\pi}{|b|}$ 인 주기함수이다.
- (5) 그래프의 점근선은 직선 $x = \frac{1}{b} \left(n\pi + \frac{\pi}{2} \right)$ (n 은 정수)이다.

01 다음 보기 중 함수 $y = \tan x$ 에 대하여 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

풀이

〈보기〉

- ㄱ. 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ㄴ. 그래프가 y 축에 대하여 대칭이다.
- ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 $\tan(x + \pi) = \tan x$ 를 만족한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 함수 $y = \tan x$ 에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

풀이

- ① 정의역은 $x \neq \frac{\pi}{2}n$ (n 은 정수)인 실수 전체의 집합이다.
- ② $0 \leq x \leq \pi$ 에서 최솟값은 0, 최댓값은 없다.
- ③ 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- ④ 주기는 2π 이다.
- ⑤ 점근선의 방정식은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

03 다음 보기 중 함수 $y = \tan x$ 에 대하여 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

풀이

〈보기〉

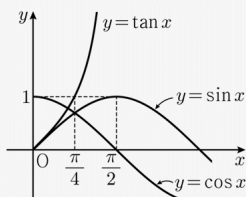
- ㄱ. 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $\tan(-x) = -\tan x$ 를 만족한다.
- ㄷ. 점근선의 방정식이 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 이다.
(단, n 은 정수이다.)

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

삼각함수의 값의 대소 비교

- (1) 삼각함수의 값을 직접 구하여 대소를 비교한다.
- (2) 삼각함수의 그래프를 이용하여 대소를 비교한다.
 - ① 삼각함수가 같은 경우
삼각함수의 그래프를 그리고 각의 크기를 x 축에 나타낸 후 삼각함수의 값을 비교한다.
 - ② 삼각함수가 다른 경우
삼각함수의 그래프를 함께 그려서 삼각함수의 값을 비교한다.

참고 함수 $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$ 의 그래프는 다음과 같다.



04 다음 중 옳은 것은?

- ① $\cos 1 < \cos 2 < \cos 3$
- ② $\cos 1 < \cos 3 < \cos 2$
- ③ $\cos 2 < \cos 3 < \cos 1$
- ④ $\cos 3 < \cos 2 < \cos 1$
- ⑤ $\cos 3 < \cos 1 < \cos 2$

풀이

05 세 함수 $f(x)=\sin x$, $g(x)=\cos x$, $h(x)=\tan x$ 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

- ① $f(1) < g(1) < h(1)$
- ② $f(1) < h(1) < g(1)$
- ③ $g(1) < f(1) < h(1)$
- ④ $g(1) < h(1) < f(1)$
- ⑤ $h(1) < f(1) < g(1)$

풀이

06 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, 다음 보기 중에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㉠. $\sin x < \cos x$
- ㉡. $\cos x < \tan x$
- ㉢. $\sin x < \tan x$

- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉠, ㉡
- ④ ㉠, ㉢
- ⑤ ㉡, ㉢

풀이

삼각함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

(1) $y = a \sin(bx + c) + d$ 의 그래프는

$y = a \sin bx$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼,

y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동한 것이다.

(2) $y = a \cos(bx + c) + d$ 의 그래프는

$y = a \cos bx$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼,

y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동한 것이다.

(3) $y = a \tan(bx + c) + d$ 의 그래프는

$y = a \tan bx$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼,

y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동한 것이다.

참고 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 평행이동과 대칭이동한 결과는 다음과 같다.

① x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동

$$\Rightarrow y = f(x - m) + n$$

② x 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = -f(x)$

③ y 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = f(-x)$

④ 원점에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = -f(-x)$

07 함수 $y = \sin x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 3π 만큼 평행이동한 함수의 그래프는?

- ① $y = \sin x$ ② $y = \cos x$
- ③ $y = -\sin x$ ④ $y = -\cos x$
- ⑤ $y = \sin 3x$

풀이

08 함수 $y = \sin x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 $-\pi$ 만큼 평행이동한 함수의 그래프는?

- ① $y = -\sin x$ ② $y = -\cos x$
- ③ $y = \sin x$ ④ $y = \cos x$
- ⑤ $y = \sin \frac{x}{2}$

풀이

09 함수 $y = \sin 5x + 3$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프의 식이 $y = a \sin 5x + b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

풀이

10 함수 $y = 2 \sin(2x - 4) + 1$ 의 그래프는 함수 $y = 2 \sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 것이다. $m + n$ 의 값은?

풀이

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

삼각함수의 최대·최소와 주기

삼각함수의 최댓값, 최솟값, 주기는 다음과 같다.

삼각함수	최댓값	최솟값	주기
$y = a \sin(bx + c) + d$	$ a + d$	$- a + d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y = a \cos(bx + c) + d$	$ a + d$	$- a + d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y = a \tan(bx + c) + d$	없다.	없다.	$\frac{\pi}{ b }$

11 다음 중 함수 $f(x) = \frac{1}{2} \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

풀이

- ① 최댓값은 1이다.
- ② 최솟값은 0이다.
- ③ 주기가 $\frac{2}{3}\pi$ 인 주기함수이다.
- ④ $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$
- ⑤ 그래프는 함수 $y = \frac{1}{2} \sin 3x$ 의 그래프를
 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{12}$ 만큼, y 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼
 평행이동한 것이다.

12 함수 $f(x) = 2\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$ 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

풀이

〈보기〉

- ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x + 3\pi) = f(x)$ 이다.
- ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 1, 최솟값은 -3 이다.
- ㄷ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 $y = 2\cos 2x$ 의
 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼, y 축의
 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

13 다음 중 함수 $y = -2\tan\left(\frac{x}{4} + \pi\right) + 2$ 와 주기가 같은 함수는?

- ① $y = 3\cos\frac{x}{4}$ ② $y = 2\sin 2\pi x + 4$
③ $y = -4\tan x + 2$ ④ $y = -3\sin\left(\frac{x}{2} - \pi\right)$
⑤ $y = -3\cos\frac{\pi}{3}x + 2$

풀이

14 다음 중 함수 $f(x) = 5\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 2$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 최댓값은 3이다.
② 최솟값은 -7 이다.
③ 주기가 π 인 주기함수이다.
④ $f\left(\frac{5}{8}\pi\right) = -2$
⑤ 그래프는 함수 $y = 5\sin 2x$ 의 그래프를
 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼
평행이동한 것이다.

풀이

15 다음 중 함수 $f(x) = 4\cos\left(\frac{x}{3} - \frac{\pi}{6}\right) - 2$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

풀이

- ① 최댓값은 2이다.
- ② 최솟값은 -6 이다.
- ③ 주기가 6π 인 주기함수이다.
- ④ 그래프가 점 $\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 을 지난다.
- ⑤ 그래프는 $y = 4\cos\frac{x}{3}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{6}$ 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

16 다음 중 함수 $y = -\tan\left(\frac{x}{3} + \pi\right) + 5$ 와 주기가 같은 함수는?

풀이

- ① $y = 5\cos\frac{x}{5}$
- ② $y = 2\sin\frac{2}{3}x + 4$
- ③ $y = -\tan\frac{x}{2} + 1$
- ④ $y = -\sin\left(\frac{3}{2}x + \pi\right)$
- ⑤ $y = -5\cos\frac{\pi}{2}x + 3$

삼각함수의 미정계수의 결정(1) 조건이 주어진 경우

삼각함수의 미정계수를 결정할 때는 다음과 같이 최댓값, 최솟값, 주기, 함숫값 등을 이용한다.

(1) $y = a \sin bx + c, y = a \cos bx + c$ 꼴

① a, c : 최대·최소 또는 함숫값을 이용하여 결정

② b : 주기를 이용하여 결정

(2) $y = a \tan bx + c$ 꼴

① a, c : 함숫값을 이용하여 결정

② b : 주기를 이용하여 결정

(3) $y = a \sin(bx + c) + d, y = a \cos(bx + c) + d$ 꼴

① a, d : 최대·최소 또는 함숫값을 이용하여 결정

② b : 주기를 이용하여 결정

③ b, c, d : 평행이동을 이용하여 결정

(4) $y = a \tan(bx + c) + d$ 꼴

① a, d : 함숫값을 이용하여 결정

② b : 주기를 이용하여 결정

③ b, c, d : 평행이동을 이용하여 결정

17

[2020년 6월 고2 25번 변형]

함수 $y = k \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 3$ 의 그래프가 점 $\left(\frac{2}{3}\pi, 5\right)$ 를

지날 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

풀이

18

함수 $f(x) = a \sin \frac{x}{4} + b$ 의 최댓값은 3이고

$f(\pi) = \sqrt{2} + 1$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

풀이

19

[2025년 6월 고3 6번/3점]

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = a \cos bx + 1$ 의 최댓값이 8이고 주기가 π 일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① $\frac{15}{2}$ ② 8 ③ $\frac{17}{2}$
 ④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

풀이

삼각함수의 미정계수의 결정(2) 그래프가 주어진 경우

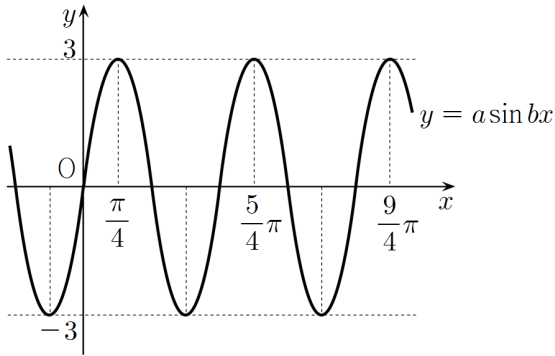
주어진 그래프에서 최댓값, 최솟값 주기, 함숫값 등을 확인한 후 삼각함수의 미정계수를 결정한다.

20

[2013년 3월 고2 이과 23번/3점]

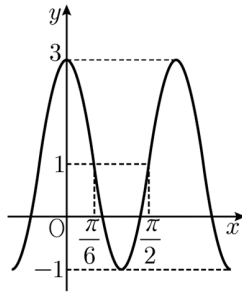
두 양수 a, b 에 대하여 삼각함수 $y = a \sin bx$ 의 그래프가 그림과 같을 때, ab 의 값을 구하시오.

풀이



21 다음 그림과 같은 그래프를 나타내는 삼각함수의 식은?

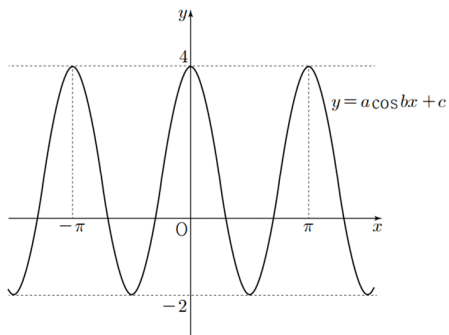
풀이



- ① $y = 2\sin 2x + 1$ ② $y = 2\sin 3x + 1$
 ③ $y = 2\cos 2x + 1$ ④ $y = 2\cos 3x + 1$
 ⑤ $y = 3\cos 3x - 1$

22 [2019년 6월 고2 이과 10번/3점] 세 양수 a, b, c 에 대하여 함수 $y = a\cos bx + c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $2a + b + c$ 의 값은?

풀이

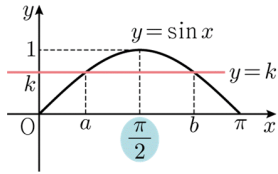


- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

삼각함수의 그래프의 대칭성

삼각함수의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표의 합(차)를 구하거나 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 때는 삼각함수의 대칭성을 이용한다.

(1) $y = \sin x$ 의 그래프의 대칭성

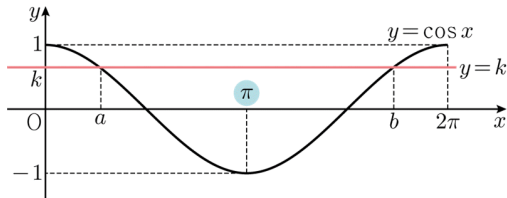


$f(x) = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$)라 할 때,

$f(a) = f(b) = k$ ($a \neq b$, $0 \leq k < 1$)이면

$$\frac{a+b}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow a+b = \pi$$

(2) $y = \cos x$ 의 그래프의 대칭성

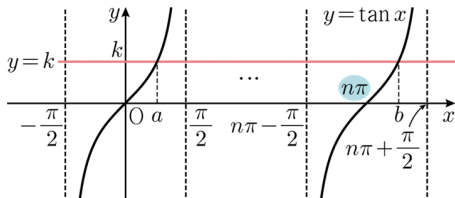


$f(x) = \cos x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$)라 할 때,

$f(a) = f(b) = k$ ($a \neq b$, $-1 < k \leq 1$)이면

$$\frac{a+b}{2} = \pi \Rightarrow a+b = 2\pi$$

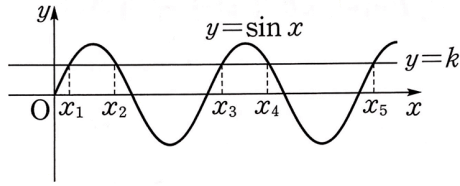
(3) $y = \tan x$ 의 그래프의 대칭성



$f(x) = \tan x$ 라 할 때, $f(a) = f(b) = k$ (k 는 실수)이면

$a - b = n\pi$ (단, n 은 정수이다.)

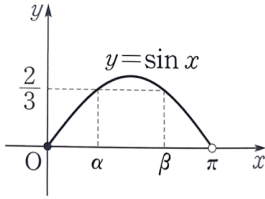
- 23** 다음 그림과 같이 함수 $y = \sin x (x \geq 0)$ 의 그래프와 직선 $y = k (0 < k < 1)$ 의 교점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 이라고 할 때, $x_{11} + x_{12}$ 의 값은?



- ① 15π ② 18π ③ 21π
 ④ 24π ⑤ 27π

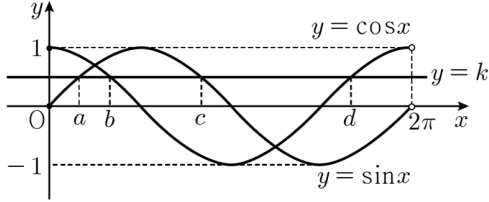
풀이

- 24** 다음 그림은 $y = \sin x (0 \leq x < \pi)$ 의 그래프이다.
 $\sin \alpha = \sin \beta = \frac{2}{3}$ 일 때, $\cos(\alpha + \beta)$ 의 값을
 구하시오.



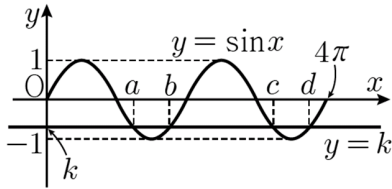
풀이

- 25** 다음 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서
두 함수 $y = \sin x$ 와 $y = \cos x$ 의 그래프가
직선 $y = k$ ($0 < k < \frac{\sqrt{2}}{2}$)와 만나는 점의 x 좌표를
작은 것부터 차례로 a, b, c, d 라 할 때,
 $\sin(b - a + d - c)$ 의 값을 구하시오.



풀이

- 26** 다음 그림과 같이 $0 \leq x \leq 4\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의
그래프가 직선 $y = k$ ($-1 < k < 0$)와 만나는 점의
 x 좌표를 작은 것부터 차례로 a, b, c, d 라 할 때,
 $a + b + c + d$ 의 값은?

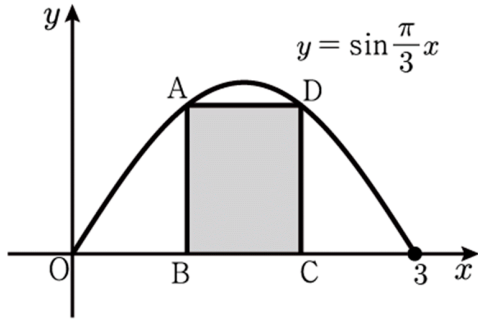


풀이

- ① 8π ② 9π ③ 10π
④ 11π ⑤ 12π

27 다음 그림과 같이 함수 $y = \sin \frac{\pi}{3}x$ ($0 \leq x \leq 3$)의

그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분에 $\overline{BC} = 1$ 인
직사각형 ABCD가 내접하고 있다. 직사각형 ABCD의
넓이를 S 라 할 때, $4S^2$ 의 값을 구하시오.



풀이

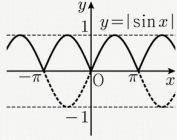
절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 그래프

절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 그래프는 다음과 같이 그린다.

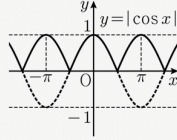
(1) $y = |f(x)|$ 의 그래프

$y = f(x)$ 의 그래프에서 $y \geq 0$ 인 부분은 그대로 두고,
 $y < 0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동하여 그린다.

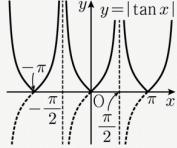
예시 ① $y = |\sin x|$ 의 그래프



예시 ② $y = |\cos x|$ 의 그래프



예시 ③ $y = |\tan x|$ 의 그래프



참고 ① $y = |a \sin bx| \Rightarrow$ 최댓값: $|a|$, 최솟값: 0, 주기: $\frac{\pi}{|b|}$

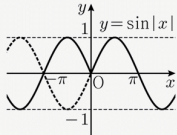
② $y = |a \cos bx| \Rightarrow$ 최댓값: $|a|$, 최솟값: 0, 주기: $\frac{\pi}{|b|}$

③ $y = |a \tan bx| \Rightarrow$ 최댓값: 없음, 최솟값: 0, 주기: $\frac{\pi}{|b|}$

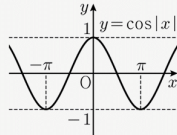
(2) $y = f(|x|)$ 의 그래프

$y = f(x)$ 의 그래프에서 $x \geq 0$ 인 부분만 그리고, $x < 0$ 인
 부분은 $x \geq 0$ 인 부분을 y 축에 대하여 대칭이동하여 그린다.

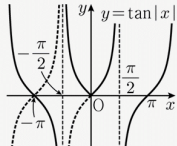
예시 ① $y = \sin |x|$ 의 그래프



예시 ② $y = \cos |x|$ 의 그래프



예시 ③ $y = \tan |x|$ 의 그래프



28 다음 중 함수 $y = |\tan 2x|$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

풀이

- ① 주기는 π 이다.
- ② 최댓값은 2이다.
- ③ 최솟값은 -1 이다.
- ④ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ⑤ 점근선의 방정식은 $x = \frac{\pi}{2} \cdot n + \frac{\pi}{4}$ (n 은 정수)이다.

29 함수 $y = |\sin x|$ 의 그래프와 일치하는 그래프의 식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

$$\begin{array}{ll} \text{ㄱ. } y = |\sin(x - \pi)| & \text{ㄴ. } y = \cos|x| \\ \text{ㄷ. } y = |\cos(x + \pi)| & \end{array}$$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

풀이

30 다음 중 함수 $y = \sin|x|$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주기는 2π 이다.
② 최댓값은 1이다.
③ 최솟값은 0이다.
④ 그래프는 점 $\left(\frac{3}{2}\pi, 1\right)$ 를 지난다.
⑤ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

풀이

31 다음 중 함수 $y = \cos|x|$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주기는 π 이다.
② 최댓값은 $\frac{1}{2}$ 이다.
③ 최솟값은 0이다.
④ 그래프는 점 $(\pi, 1)$ 을 지난다.
⑤ 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

풀이

개념노트 2.1.3. 삼각함수의 그래프(2)

삼각함수의 그래프

31문제 | 고T 이름 _____

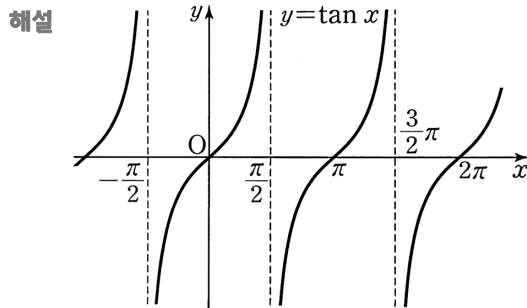
빠른정답

01 ③	02 ⑤	03 ④
04 ④	05 ③	06 ⑤
07 ①	08 ③	09 5
10 ③	11 ④	12 ③
13 ④	14 ⑤	15 ⑤
16 ②	17 4	18 1
19 ④	20 6	21 ④
22 ③	23 ③	24 - 1
25 0	26 ③	27 3
28 ⑤	29 ①	30 ②
31 ⑤		

01 정답 ③

해설 $y = \tan x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

02 정답 ⑤



- ① 정의역은 $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)인 실수 전체의 집합이다.
 - ② $0 \leq x \leq \pi$ 에서 최솟값과 최댓값은 없다.
 - ③ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
 - ④ 주기는 π 이다.
 - ⑤ 점근선의 방정식은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.
- 따라서 옳은 것은 ⑤이다.

03 정답 ④

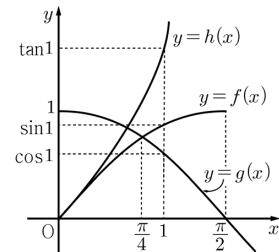
해설 ㄱ. 정의역은 $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ 인 모든 실수 전체의 집합이다.
(단, n 은 정수이다.) (거짓)
따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄴ이다.

04 정답 ④

해설 $0 < x < \pi$ 에서 x 의 값이 증가하면 $\cos x$ 의 값은 감소한다.
이때 $0 < 1 < 2 < 3 < \pi$ 이므로
 $\cos 3 < \cos 2 < \cos 1$

05 정답 ③

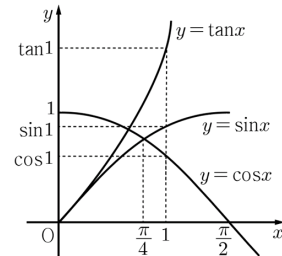
해설 $\frac{\pi}{4} < 1 < \frac{\pi}{2}$ 이므로 다음 그림에서
 $\cos 1 < \sin 1 < \tan 1$



$\therefore g(1) < f(1) < h(1)$

06 정답 ⑤

해설 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$ 의
그래프를 그려 보면 다음 그림과 같다.



따라서 $\tan x > \sin x > \cos x$ 이므로
옳은 것은 ㄴ, ㄴ이다.

07 정답 ①

해설 함수 $y = \sin x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동하면
 $y = \sin(-x) = -\sin x$
또, 함수 $y = -\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3π 만큼
평행이동하면
 $y = -\sin(x - 3\pi) = \sin x$

08 정답 ③

해설 함수 $y = \sin x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동하면
 $y = \sin(-x) = -\sin x$
 또, 함수 $y = -\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로
 $-\pi$ 만큼 평행이동하면
 $y = -\sin(x + \pi) = \sin x$

09 정답 5

해설 $y = \sin 5x + 3$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한
 그래프의 식은 $-y = \sin 5x + 3$
 $\therefore y = -\sin 5x - 3$
 이 함수의 그래프를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한
 그래프의 식은 $y = -\sin 5x - 3 - 2$
 $\therefore y = -\sin 5x - 5$
 따라서 $a = -1$, $b = -5$ 이므로 $ab = 5$

10 정답 ③

해설 $y = 2\sin(2x - 4) + 1$ 에서
 $y - 1 = 2\sin 2(x - 2)$
 즉, 함수 $y = 2\sin(2x - 4) + 1$ 의 그래프는
 함수 $y = 2\sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼,
 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프이다.
 따라서 $m = 2$, $n = 1$ 이므로
 $m + n = 2 + 1 = 3$

11 정답 ④

해설 ① 최댓값은 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ 이다.
 ② 최솟값은 $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$ 이다.
 ③ 주기는 $\frac{2\pi}{3}$ 이다.
 ④ $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}\sin\left(\frac{3}{4}\pi - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}$
 $= \frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}$
 $= \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2}$
 $= 1$
 ⑤ $y = \frac{1}{2}\sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}$
 $= \frac{1}{2}\sin 3\left(x - \frac{\pi}{12}\right) + \frac{1}{2}$ 이므로
 $y = \frac{1}{2}\sin 3x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{12}$ 만큼,
 y 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 것이다.
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

12 정답 ③

해설 ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 주기는 π 이므로 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x + \pi) = f(x)$
 $\therefore f(x + 3\pi) = f(x + 2\pi) = f(x + \pi) = f(x)$ (참)
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $2 - 1 = 1$, 최솟값은
 $-2 - 1 = -3$ 이다. (참)
 ㄷ. $f(x) = 2\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 = 2\cos 2\left(x - \frac{\pi}{8}\right) - 1$
 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 $y = 2\cos 2x$ 의
 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{8}$ 만큼, y 축의 방향으로
 -1 만큼 평행이동한 것이다. (거짓)
 이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

13 정답 ④

해설 $y = -2\tan\left(\frac{x}{4} + \pi\right) + 2$ 에서 주기는 $\frac{\pi}{\frac{1}{4}} = 4\pi$

주어진 함수의 주기를 각각 구해 보면 다음과 같다.

$$\textcircled{1} \frac{2\pi}{\frac{1}{4}} = 8\pi \quad \textcircled{2} \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$

$$\textcircled{3} \pi \quad \textcircled{4} \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$$

$$\textcircled{5} \frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}} = 6$$

따라서 주어진 함수와 주기가 같은 함수는 ④이다.

15 정답 ⑤

해설 ① 최댓값은 $4 - 2 = 2$ 이다.

② 최솟값은 $-4 - 2 = -6$ 이다.

③ 주기가 $\frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi$ 인 주기함수이다.

$$\textcircled{4} f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 4\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) - 2 = 4 \cdot \frac{1}{2} - 2 = 0$$

즉, 그래프가 점 $\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 을 지난다.

$$\textcircled{5} y = 4\cos\left(\frac{x}{3} - \frac{\pi}{6}\right) - 2 = 4\cos\frac{1}{3}\left(x - \frac{\pi}{2}\right) - 2$$

이므로 $y = 4\cos\frac{x}{3}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로

$\frac{\pi}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

14 정답 ⑤

해설 ① 최댓값은 $5 - 2 = 3$ 이다.

② 최솟값은 $-5 - 2 = -7$ 이다.

③ 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 이다.

$$\begin{aligned} \textcircled{4} f\left(\frac{5}{8}\pi\right) &= 5\sin\left(\frac{5}{4}\pi - \frac{\pi}{4}\right) - 2 \\ &= 5\sin\pi - 2 \\ &= 5 \cdot 0 - 2 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\textcircled{5} y = 5\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 2 = 5\sin 2\left(x - \frac{\pi}{8}\right) - 2 \text{이므로}$$

$y = 5\sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{8}$ 만큼,

y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

16 정답 ②

해설 $y = -\tan\left(\frac{x}{3} + \pi\right) + 5$ 에서 주기는 $\frac{\pi}{\frac{1}{3}} = 3\pi$

주어진 함수의 주기를 각각 구해 보면 다음과 같다.

$$\textcircled{1} \frac{2\pi}{\frac{1}{5}} = 10\pi \quad \textcircled{2} \frac{2\pi}{\frac{2}{3}} = 3\pi$$

$$\textcircled{3} \frac{\pi}{\frac{1}{2}} = 2\pi \quad \textcircled{4} \frac{2\pi}{\frac{3}{2}} = \frac{4}{3}\pi$$

$$\textcircled{5} \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$$

따라서 주어진 함수와 주기가 같은 함수는 ②이다.

17 정답 4

해설 함수 $y = k\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 3 = -k\cos x + 3$ 의 그래프가

점 $\left(\frac{2}{3}\pi, 5\right)$ 를 지나므로

$$5 = -k\cos\frac{2}{3}\pi + 3, 5 = \frac{1}{2}k + 3$$

$$\therefore k = 4$$

18 정답 1

해설 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 3이고

$$a > 0, -1 \leq \sin \frac{x}{4} \leq 1 \text{이므로}$$

$$a + b = 3 \quad \dots \textcircled{A}$$

$$\text{또, } f(\pi) = \sqrt{2} + 1 \text{이므로}$$

$$a \sin \frac{\pi}{4} + b = \sqrt{2} + 1 \text{에서}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}a + b = \sqrt{2} + 1 \quad \dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 을 연립하여 풀면 $a = 2, b = 1$

$$\therefore a - b = 1$$

19 정답 ④

해설 삼각함수의 그래프의 최댓값과 주기를 구할 수 있는가?

함수 $f(x)$ 의 최댓값이 8이고 $a > 0$ 이므로

$$a + 1 = 8 \text{에서}$$

$$a = 7$$

함수 $f(x)$ 의 주기가 π 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = \pi \text{에서}$$

$$b = 2$$

$$\therefore a + b = 7 + 2 = 9$$

20 정답 6

해설 사인함수의 그래프 이해하기

주어진 그래프는

삼각함수 $y = 3 \sin 2x$ 의 그래프이므로

$$a = 3, b = 2$$

$$\therefore ab = 6$$

21 정답 ④

해설 주어진 함수의 식을

$$y = a \sin bx + c \text{ 또는 } y = a \cos bx + c \ (a > 0, b > 0) \text{로}$$

놓으면 주어진 함수의 최댓값이 3, 최솟값이 -1 이므로

$$a + c = 3, -a + c = -1$$

두 식을 연립하여 풀면 $a = 2, c = 1$

$$\text{주어진 함수의 주기가 } \frac{2\pi}{3} \text{ 이고, } b > 0 \text{이므로 } \frac{2\pi}{b} = \frac{2\pi}{3}$$

$$\therefore b = 3$$

$$\therefore y = 2 \sin 3x + 1 \text{ 또는 } y = 2 \cos 3x + 1$$

그런데 주어진 함수의 그래프가 점 $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 을 지나므로

$$\text{구하는 함수의 식은 } y = 2 \cos 3x + 1$$

22 정답 ③

해설 주어진 삼각함수의 주기가 $\frac{2\pi}{b} = \pi$ 이므로 $b = 2$

이 함수의 최댓값이 4, 최솟값이 -2 이므로

$$a + c = 4, -a + c = -2 \text{에서 } a = 3, c = 1$$

$$\text{따라서 } 2a + b + c = 9$$

23 정답 ③

해설 $y = \sin x$ 의 그래프에서

$$x_2 = \pi - x_1, x_3 = 2\pi + x_1, x_4 = 3\pi - x_1,$$

$$x_5 = 4\pi + x_1, \dots \text{이므로}$$

$$x_{11} = 10\pi + x_1, x_{12} = 11\pi - x_1$$

$$\therefore x_{11} + x_{12} = 21\pi$$

24 정답 -1

해설 두 점 $\left(\alpha, \frac{2}{3}\right), \left(\beta, \frac{2}{3}\right)$ 가

직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{2}, \alpha + \beta = \pi$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \pi = -1$$

25 정답 0

해설 $y = \sin x$ 의 그래프에서 a, c 는 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여

대칭이므로 $\frac{a+c}{2} = \frac{\pi}{2}$ 에서 $a+c = \pi$

$y = \cos x$ 의 그래프에서 b, d 는 직선 $x = \pi$ 에 대하여

대칭이므로 $\frac{b+d}{2} = \pi$ 에서 $b+d = 2\pi$

따라서 $\sin(b-a+d-c) = \sin\{(b+d)-(a+c)\}$

$$= \sin(2\pi - \pi)$$

$$= \sin \pi = 0$$

26 정답 ③

해설 주어진 그래프에서

두 점 $(a, 0), (b, 0)$ 은 직선 $x = \frac{3}{2}\pi$ 에 대하여

대칭이므로

$$\frac{a+b}{2} = \frac{3}{2}\pi \quad \therefore a+b = 3\pi$$

두 점 $(c, 0), (d, 0)$ 은 직선 $x = \frac{7}{2}\pi$ 에 대하여

대칭이므로

$$\frac{c+d}{2} = \frac{7}{2}\pi \quad \therefore c+d = 7\pi$$

$$\therefore a+b+c+d = 3\pi + 7\pi = 10\pi$$

27 정답 3

해설 $y = \sin \frac{\pi}{3}x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}} = 6$ 이므로

$y = \sin \frac{\pi}{3}x$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점 중 x 좌표의

양의 최솟값은 3이다.

또한, $\overline{BC} = 1$ 이므로 두 점 B, C의 좌표를 각각 $(b, 0), (b+1, 0)$ 으로 놓으면

함수 $0 \leq x \leq 3$ 에서 $y = \sin \frac{\pi}{3}x$ 의 그래프는

직선 $x = \frac{3}{2}$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{b+(b+1)}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore b = 1$$

이때 B(1, 0), C(2, 0)이므로

점 A의 좌표는 $A\left(1, \sin \frac{\pi}{3}\right)$, 즉 $A\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

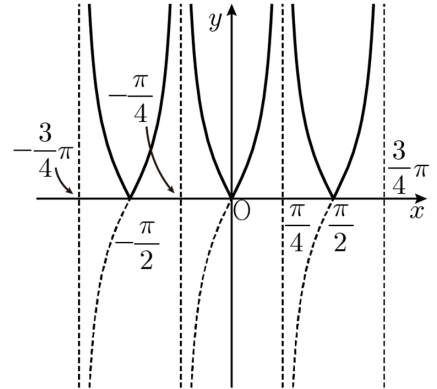
따라서 직사각형 ABCD의 넓이 S는

$$S = \overline{AB} \cdot \overline{BC} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore 4S^2 = 3$$

28 정답 ⑤

해설 $y = |\tan 2x|$ 의 그래프는 다음과 같다.



① 주기는 $\frac{\pi}{2}$ 이다. (거짓)

② 최댓값은 존재하지 않는다. (거짓)

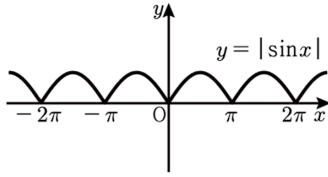
③ 최솟값은 0이다. (거짓)

④ 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. (거짓)

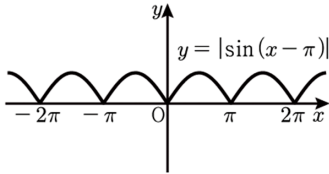
⑤ 점근선의 방정식은 $x = \frac{\pi}{2} \cdot n + \frac{\pi}{4}$ (n 은 정수)이다. (참)

29 정답 ①

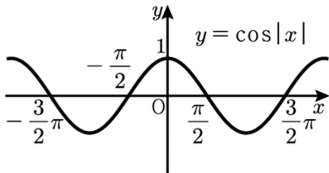
해설 $y = |\sin x|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



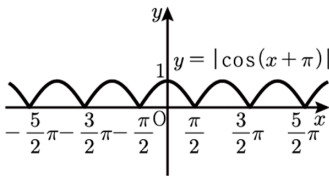
ㄱ. $y = |\sin(x - \pi)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



ㄴ. $y = \cos|x|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



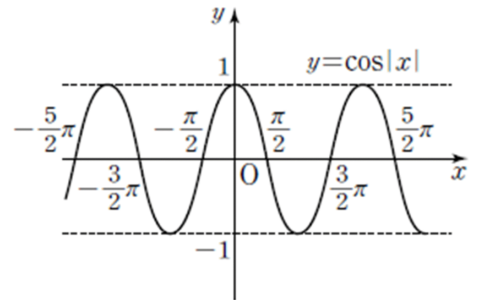
ㄷ. $y = |\cos(x + \pi)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 $y = |\sin x|$ 의 그래프와 일치하는 것은 ㄱ이다.

31 정답 ⑤

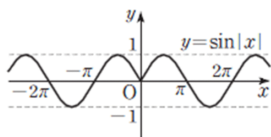
해설 함수 $y = \cos|x|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



- ① 주기는 2π 이다.
 - ② 최댓값은 1이다.
 - ③ 최솟값은 -1이다.
 - ④ $x = \pi$ 를 대입하면 $y = \cos|\pi| = -1$ 이므로 그래프는 점 $(\pi, -1)$ 을 지난다.
 - ⑤ 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- 따라서 옳은 것은 ⑤이다.

30 정답 ②

해설 함수 $y = \sin|x|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



- ① 주기는 존재하지 않는다.
 - ② 최댓값은 1이다.
 - ③ 최솟값은 -1이다.
 - ④ $x = \frac{3}{2}\pi$ 를 대입하면 $y = \sin\left|\frac{3}{2}\pi\right| = -1$ 이므로 그래프는 점 $\left(\frac{3}{2}\pi, -1\right)$ 을 지난다.
 - ⑤ 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- 따라서 옳은 것은 ②이다.